随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（四）体温调节

即可以中枢,也可以感受器

总结：下丘脑PO/AH区(视前区-下丘脑前部)
①温热性发汗(参与体温调节)
②体温调节中枢
③中枢温度感受器(热敏神经元较多区)

e.g延髓既是呼吸的基本中枢,也是中枢化学感受器

1.体温调节**中枢**：视前区-**下丘脑前部（PO/AH 区）**

对比：体温波动的日节律调节中枢在下丘脑视交叉上核

2.温度感受器

	外周温度感受器	中枢温度感受器
分类	热感受器 冷感受器	热敏神经元 冷敏神经元
结构	主要为神经末梢	主要为神经元
局部温度↑	热感受器兴奋	热敏神经元发放冲动频率↑

（1）外周温度感受器：皮肤、黏膜、内脏的游离神经末梢

（2）中枢温度感受器：下丘脑、脑干、脊髓的温度敏感神经元

①PO/AH 区**热**敏神经元较多，而**脑干网状结构**和下丘脑**弓**状核**冷**敏神经元较多（老公冷）

②温度敏感神经元对温度变化非常敏感：温度变动 0.1°放电频率即会变化，**无适应现象**

VS 呼吸中枢化学感受器容易发生适应

③在一定范围：**温度升高→热敏神经元放电频率↑**；**温度降低→冷敏神经元放电频率↑**

3.正常体温调定点在 37°

①下丘脑**温度敏感神经元**的放电频率**决定调定点**（调定点取决于温度敏感神经元）：

若**热**敏神经元反应曲线斜率↓（调节高温能力即降温能力↓）	**调定点上移** （先放电再重调）
若**冷**敏神经元反应曲线斜率↑（调节低温能力即升温能力↑）	

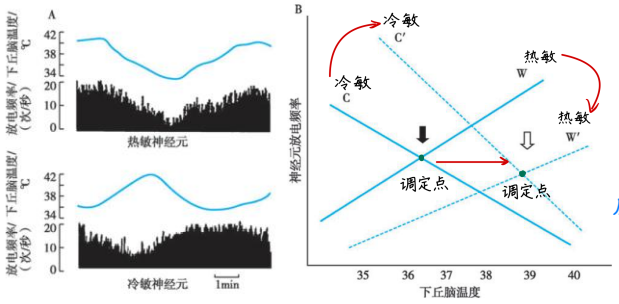
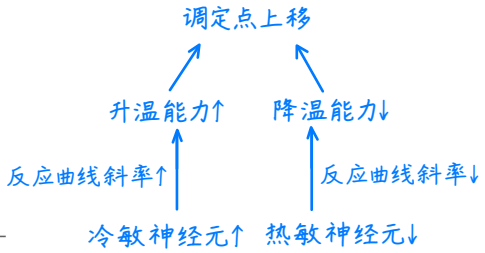


图 7-8　下丘脑温度变化与温度敏感神经元的放电活动

A. 下丘脑温度变化及温度敏感神经元放电活动实时记录曲线；B. 下丘脑温度敏感神经元放电频率决定调定点水平模式图。

W、W′ 分别表示正常及发热时热敏神经元放电特性；C、C′ 分别表示正常及发热时冷敏神经元放电特性；箭头表示体温调定点水平。



②**微生物感染**→致热原如前列腺素使**调定点上移**

（重调定后产热和散热需在新的调定点达到平衡）：

发热**初期**出现**寒战**等产热反应	随后体温升高（**调节性体温升高**）机体认为你冷了
发热**恢复期**出现**出汗**等散热反应	调定点恢复正常、体温高于调定点

对比**中暑**的体温升高：其调定点**不变**（**非**调节性体温升高），原因是体温调节中枢功能障碍或散热能力不足（环境温度过高把脑子烧坏了、或皮肤病）

